

第 10 次习题课题目 数项级数

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+m)}$ 的和, 其中 m 是正整数.
2. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.
3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$. 证明: 若 $l < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}} = +\infty$; 若 $l > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 收敛; 若 $l = 1$, 举例说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{a_n}}$ 可能收敛也可能发散.
4. 证明: 若 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_{k-1}+1} + \cdots + u_{n_k})$ 收敛, 其中 $n_0 = 0, 1 \leq n_1 < \cdots < n_k < \cdots$, 且每个括号内各项的符号相同, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
5. 判断下列正项级数的敛散性:
 - (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi}{2n^2+1}\right)$; (2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^p}{\ln n}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln\left(1 + \frac{2n}{n^2+1}\right)$;
 - (4) $\sum_{n=1}^{\infty} nr^n$, 其中 $r > 0$; (5) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$; (6) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$;
 - (7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^{\ln n}}$ ($a > 0$); (8) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}$;
 - (9) $1 + a + ab + a^2b + a^2b^2 + a^3b^2 + \cdots + a^n b^n + a^{n+1}b^n + \cdots$, $a > 0, b > 0$.
6. 判断下列级数的敛散性, 并说明是否绝对收敛.
 - (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$;
 - (3) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 的敛散性.
 - (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^3 \pi}{n^2+1}$;
 - (5) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} - \tan \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right)$.
7. 设 $a_n > 0$, $\{a_n\}$ 单调, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
8. 设 n 为正整数, x_n 为方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 的正根. 试确定 α 的范围, 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.
9. 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 发散, $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n}$ 也发散.
10. 证明下列结论:

(1) 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0, n = 1, 2, \dots$) 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{\ln u_n}$ 收敛, 其逆是否成立?

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} = p$, 证明:

(i) 若 $p > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; (ii) 若 $p < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

11. 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

12. 设 $\{u_n\}$ 是正的单调递增的数列。证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是数列

$\{u_n\}$ 有界.